# 使用存储节点的每节点实用程序

## Element Software

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/element-software/storage/task_per_node_access_settings.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用存储节点的每节点实用程序 . . . . . 1
- 了解更多信息 . . . . . 1
- 使用每节点 UI 访问每个节点的设置 . . . . . 1
- 每个节点 UI 中的网络设置详细信息 . . . . . 2
- 每个节点 UI 中的集群设置详细信息 . . . . . 4
- 使用每节点 UI 运行系统测试 . . . . . 5
- 使用每节点 UI 运行系统实用程序 . . . . . 6
- 使用管理节点 . . . . . 8

# 使用存储节点的每节点实用程序

如果 NetApp Element 软件 UI 中的标准监控工具无法为您提供足够的故障排除信息，您可以使用每节点实用程序对网络问题进行故障排除。每节点实用程序提供了特定的信息和工具，可帮助您解决节点之间或管理节点的网络问题。

## 了解更多信息

- 使用每节点 UI 访问每个节点的设置
- 每个节点 UI 中的网络设置详细信息
- 每个节点 UI 中的集群设置详细信息
- 使用每节点 UI 运行系统测试
- 使用每节点 UI 运行系统实用程序

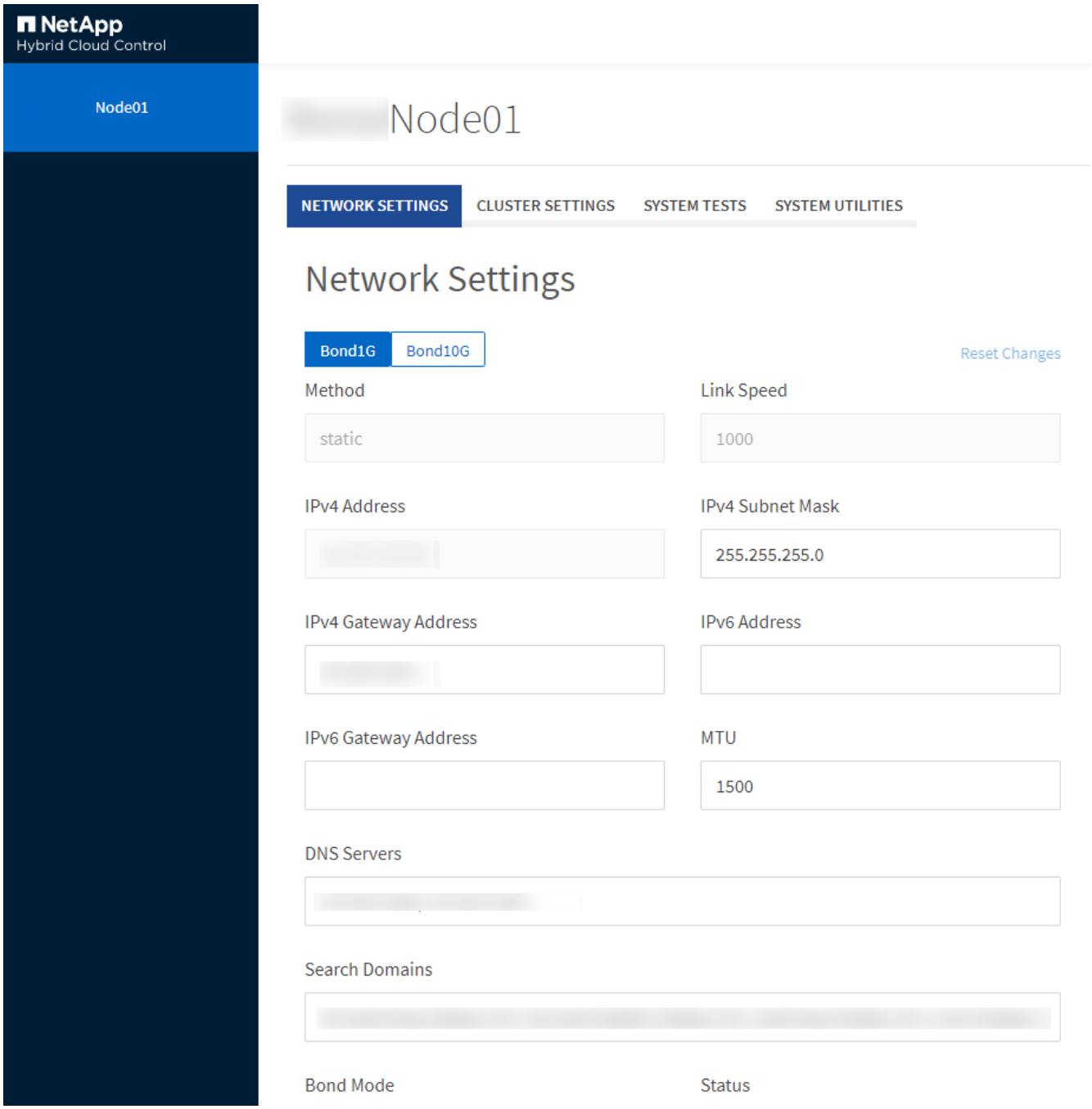
## 使用每节点 UI 访问每个节点的设置

输入管理节点 IP 并进行身份验证后，您可以在每节点用户界面中访问网络设置，集群设置以及系统测试和实用程序。

如果要修改集群中处于活动状态的节点的设置，必须以集群管理员用户身份登录。

> 您应一次配置或修改一个节点。在修改其他节点之前，应确保指定的网络设置具有预期效果，并且网络稳定且性能良好。

1. 使用以下方法之一打开每节点 UI：
   - 在浏览器窗口中输入管理 IP 地址并后跟： 442 ，然后使用管理员用户名和密码登录。
   - 在 Element UI 中，选择 * 集群 * > * 节点 * ，然后单击要配置或修改的节点的管理 IP 地址链接。在打开的浏览器窗口中，您可以编辑节点的设置。




# 每个节点 UI 中的网络设置详细信息

## 您可以更改存储节点网络设置，为节点提供一组新的网络属性。

登录到存储节点时，您可以在 * 网络设置 * 页面上查看该节点的网络设置 (https://<node IP>： 442/HCC/ 节点 / 网络设置）。您可以选择 * 绑定 1G* （管理）或 * 绑定 10G* （存储）设置。以下列表介绍了在存储节点处于可用，待定或活动状态时可以修改的设置：

> 如果您运行的是 SolidFire 企业 SDS 集群，则在部署节点后，无法修改每节点 UI 中的大多数网络设置。

- * 方法 *

用于配置接口的方法。可能的方法：

  - loopback ： 用于定义 IPv4 环回接口。
  - manual ： 用于定义默认情况下不会对其进行配置的接口。
  - dhcp ： 用于通过 DHCP 获取 IP 地址。
  - static ： 用于使用静态分配的 IPv4 地址定义以太网接口。

- * 链路速度 *

  虚拟 NIC 协商的速度。

- * IPv4 地址 *

  eth0 网络的 IPv4 地址。

- * IPv4 子网掩码 *

  IPv4 网络的细分地址。

- * IPv4 网关地址 *

  用于从本地网络发送数据包的路由器网络地址。

- * IPv6 地址 *

  eth0 网络的 IPv6 地址。

- * IPv6 网关地址 *

  用于从本地网络发送数据包的路由器网络地址。

- * MTU *

  网络协议可以传输的最大数据包大小。必须大于或等于 1500 。如果添加第二个存储 NIC ，则此值应为 9000 。

- * DNS 服务器 *

  用于集群通信的网络接口。

- * 搜索域 *

  搜索系统可用的其他 MAC 地址。

- * 绑定模式 *

  可以是以下模式之一：

  - ActivePassive （默认）
  - ALB
  - LACP

- * 状态 *

  可能值：

  - 正常运行
  - 已关闭
  - 已启动

- * 虚拟网络标记 *

  创建虚拟网络时分配的标记。

- * 路由 *

  通过路由所配置的关联接口连接到特定主机或网络的静态路由。

# 每个节点 UI 中的集群设置详细信息

## 您可以在配置集群后验证存储节点的集群设置，并修改节点主机名。

以下列表介绍了每节点 UI 的 * 集群设置 * 页面中指示的存储节点的集群设置 (https://<node IP>： 442/HCC/ 节点 / 集群设置）。

> 如果您运行的是 SolidFire 企业 SDS 集群，则在部署节点后，无法修改每节点 UI 中的大多数网络设置。

- * 角色 *

  节点在集群中的角色。可能值：

  - 存储：存储或光纤通道节点。
  - Management ： 节点是一个管理节点。

- * 主机名 *

  节点的名称。

- * 集群 *

  集群的名称。

- * 集群成员资格 *

  节点的状态。可能值：

  - Available ： 节点没有关联的集群名称，并且尚未加入集群。
  - Pending ： 节点已配置，可添加到指定集群。访问节点不需要身份验证。
  - PendingActive ： 系统正在节点上安装兼容软件。完成后，节点将变为 "Active" 状态。

- Active： 节点正在加入集群。要修改节点，需要进行身份验证。

- * 版本 *

  节点上运行的 Element 软件版本。

- * 整体 *

  属于数据库集合的节点。

- * 节点 ID*

  将节点添加到集群时分配的 ID 。

- * 集群接口 *

  用于集群通信的网络接口。

- * 管理接口 *

  管理网络接口。默认为绑定 1G ，但也可以使用绑定 10G 。

- * 存储接口 *

  使用绑定 10G 的存储网络接口。

- * 支持加密 *

  指示节点是否支持驱动器加密。

# 使用每节点 UI 运行系统测试

## 在将网络设置提交到网络配置后，您可以测试对这些设置所做的更改。您可以运行测试以确保存储节点稳定，并且可以使其联机而不出现任何问题。

您已登录到存储节点的每节点 UI 。

1. 单击 * 系统测试 * 。
2. 单击要运行的测试旁边的 * 运行测试 * ，或者选择 * 运行所有测试 * 。

   > 运行所有测试操作可能非常耗时，只能在 NetApp 支持部门的指示下执行。

   - * 测试连接的 Ensemble*

     测试并验证与数据库集合的连接。默认情况下，此测试将对与此节点关联的集群使用集合。或者，您也可以提供其他集合来测试连接。

   - * 测试连接 Mvip*

     对指定的管理虚拟 IP （ MVIP ）地址执行 Ping 操作，然后对 MVIP 执行简单的 API 调用以验证连接。

默认情况下，此测试会对与此节点关联的集群使用 MVIP 。

- * 测试连接 Svip*

  使用与网络适配器上设置的最大传输单元（ Maximum Transmission Unit ， MTU ）大小匹配的 Internet 控制消息协议（ Internet Control Message Protocol ， ICMP ）数据包对指定的存储虚拟 IP （ Storage Virtual IP ， SVIP ）地址执行 Ping 操作。然后，它会作为 iSCSI 启动程序连接到 SVIP 。默认情况下，此测试会对与此节点关联的集群使用 SVIP 。

- * 测试硬件配置 *

  测试所有硬件配置是否正确，验证固件版本是否正确，并确认所有驱动器均已安装并正常运行。这与出厂测试相同。

  > 此测试需要大量资源，只有在 NetApp 支持部门要求时才应运行。

- * 测试本地连接 *

  通过对每个节点上的集群 IP （ CIP ）执行 Ping 操作，测试与集群中所有其他节点的连接。只有当节点属于活动集群时，此测试才会显示在节点上。

- * 测试定位集群 *

  验证节点是否可以找到在集群配置中指定的集群。

- * 测试网络配置 *

  验证已配置的网络设置是否与系统上正在使用的网络设置匹配。此测试不用于检测节点主动加入集群时的硬件故障。

- * 测试 Ping*

  对指定的主机列表执行 Ping 操作，或者如果未指定任何主机，则动态构建集群中所有已注册节点的列表，并对每个节点执行 Ping 操作以实现简单连接。

- * 测试远程连接 *

  通过对每个节点上的集群 IP （ CIP ）执行 Ping 操作，测试与远程配对集群中所有节点的连接。只有当节点属于活动集群时，此测试才会显示在节点上。

# 使用每节点 UI 运行系统实用程序

## 您可以使用存储节点的每节点 UI 创建或删除支持包，重置驱动器的配置设置以及重新启动网络或集群服务。

您已登录到存储节点的每节点 UI 。

1. 单击 * 系统实用程序 * 。
2. 单击要运行的系统实用程序对应的按钮。
   - * 控制电源 *

重新启动，重新启动或关闭节点。

> 此操作会导致网络连接暂时断开。

指定以下参数：

- 操作：选项包括重新启动和暂停（关闭）。
- 唤醒延迟：节点恢复联机之前的任何其他时间。

- * 收集节点日志 *

  在节点的 /tmp/bundles 目录下创建支持包。

  指定以下参数：

  - Bundle Name ： 创建的每个支持包的唯一名称。如果未提供名称，则使用 "supportbundle" 和节点名称作为文件名。
  - 额外的 args ： 此参数将馈送到 sf_make_support_bundle 脚本。只有在 NetApp 支持部门要求时，才应使用此参数。
  - Timeout Sec ： 指定等待每个 ping 响应的秒数。

- * 删除节点日志 *

  删除节点上使用 * 创建集群支持包 * 或 CreateSupportBundle API 方法创建的任何当前支持包。

- * 重置驱动器 *

  初始化驱动器并删除当前驻留在驱动器上的所有数据。您可以在现有节点或升级后的节点中重复使用此驱动器。

  指定以下参数：

  - Drives ： 要重置的设备名称（非驱动器 ID ）的列表。

- * 重置网络配置 *

  帮助解决单个节点的网络配置问题，并将单个节点的网络配置重置为出厂默认设置。

- * 重置节点 *

  将节点重置为出厂设置。此操作会删除所有数据，但会保留节点的网络设置。只有当节点未分配到集群且处于可用状态时，才能重置节点。

  > 使用此选项时，所有数据，软件包（软件升级），配置和日志文件都会从节点中删除。

- * 重新启动网络连接 *

  重新启动节点上的所有网络服务。

  > 此操作可能发生原因会导致网络连接暂时断开。

- * 重新启动服务 *

  重新启动节点上的 Element 软件服务。

  > 此操作可能发生原因会导致节点服务临时中断。您只能在 NetApp 支持部门的指示下执行此操作。

  指定以下参数：

  - service ： 要重新启动的服务名称。
  - 操作：要对服务执行的操作。选项包括启动，停止和重新启动。

# 使用管理节点

您可以使用管理节点（ mNode ）升级系统服务，管理集群资产和设置，运行系统测试和实用程序，配置 Active IQ 以进行系统监控以及启用 NetApp 支持访问以进行故障排除。

> 最佳实践是，仅将一个管理节点与一个 VMware vCenter 实例相关联，并避免在多个管理节点中定义相同的存储和计算资源或 vCenter 实例。

请参见 "管理节点文档" 有关详细信息 …

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.